

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    FILE *fp;
    char ch;

    fp = fopen("lex.cpp", "r");

    if (fp == NULL) {
        printf("Cannot open
file!\n");
        return 1;
    }

    printf("Source program without
whitespace:\n\n");

    while ((ch = fgetc(fp)) != EOF)
    {
        if (!isspace(ch))
            putchar(ch);
    }
}
```

```
}

rewind(fp);

printf("\n\nNumbers found in the
source program:\n");

while ((ch = fgetc(fp)) != EOF)
{
    if (isdigit(ch)) {
        while (isdigit(ch)) {
            putchar(ch);
            ch = fgetc(fp);
        }
        printf("\n");
    }
}

fclose(fp);
return 0;
}
```

অবশ্যই। নিচের প্রোগ্রামটি লাইন বাই লাইন ব্যাখ্যা করা হলো।

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
```

ব্যাখ্যা

- `#include <stdio.h>`
 - Standard Input/Output লাইব্রেরি।
 - `printf()`, `fopen()`, `fgetc()`, `putchar()`, `rewind()`, `fclose()` ব্যবহার করার জন্য।

```
• fp = fopen("input.cpp", "r"); // ফাইল খোলা
•
•
• ch = fgetc(fp); // একটি character পড়া
•
•
• putchar(ch); // character প্রিন্ট করা
•
•
• rewind(fp); // আবার ফাইলের শুরুতে যাওয়া
•
•
• fclose(fp); // ফাইল বন্ধ করা
```

-
- `#include <ctype.h>`
 - Character handling লাইব্রেরি।
 - `isspace()` এবং `isdigit()` ফাংশন ব্যবহার করার জন্য।

```
int main() {
```

ব্যাখ্যা

- `main()` হলো প্রোগ্রামের শুরু (entry point)।
- { দ্বারা main function শুরু হয়েছে।

```
FILE *fp;
char ch;
```

ব্যাখ্যা

- `FILE *fp;`
 - একটি **file pointer**।
 - এটি `input.cpp` ফাইলকে নির্দেশ করবে।
- `char ch;`
 - ফাইল থেকে একটি করে **character** পড়ে রাখার জন্য।

```
fp = fopen("input.cpp", "r");
```

ব্যাখ্যা

- `fopen()` দিয়ে ফাইল খোলা হয়।
- `"input.cpp"` = যে ফাইল পড়বো।
- `"r"` = Read Mode (শুধু পড়ার জন্য)।

```
if (fp == NULL) {  
    printf("Cannot open file!\n");  
    return 1;  
}
```

ব্যাখ্যা

- যদি ফাইল না পাওয়া যায় তাহলে `fp` হবে `NULL`।
- তখন `"Cannot open file!"` দেখাবে।
- `return 1;` দিয়ে প্রোগ্রাম বন্ধ হবে।

```
printf("Source program without whitespace:\n\n");
```

ব্যাখ্যা

- একটি শিরোনাম (Heading) প্রিন্ট করে।

```
while ((ch = fgetc(fp)) != EOF) {
```

ব্যাখ্যা

- `fgetc(fp)` ফাইল থেকে একটি **character** পড়ে।
- `ch`-এ সংরক্ষণ করে।
- `EOF` (End Of File) না আসা পর্যন্ত `loop` চলবে।

```
if (!isspace(ch))
```

ব্যাখ্যা

- `isspace(ch)` পরীক্ষা করে character টি Space, Tab বা New Line কিনা।
- `!` মানে Not।
- অর্থাৎ যদি whitespace না হয় তাহলে পরের লাইন চলবে।

```
putchar(ch);
```

ব্যাখ্যা

- Character টি স্ক্রিনে প্রিন্ট করে।
- ফলে সব whitespace বাদ পড়ে যায়।

```
rewind(fp);
```

ব্যাখ্যা

- প্রথমবার পুরো ফাইল পড়া শেষ হয়েছে।
- `rewind()` আবার ফাইলের শুরুতে নিয়ে যায়।
- যাতে আবার পড়া যায়।

```
printf("\n\nNumbers found in the source program:\n");
```

ব্যাখ্যা

- Numbers বের করার আগে একটি Heading দেখায়।

```
while ((ch = fgetc(fp)) != EOF) {
```

ব্যাখ্যা

- আবার ফাইলের শুরু থেকে character পড়া শুরু করে।

```
if (isdigit(ch)) {
```

ব্যাখ্যা

- `isdigit()` পরীক্ষা করে character টি 0-9 এর মধ্যে কিনা।

```
while (isdigit(ch)) {
```

ব্যাখ্যা

- যতক্ষণ পর্যন্ত digit থাকবে ততক্ষণ loop চলবে।
- এতে 100 কে 1, 0, 0 আলাদা না করে একসাথে পড়তে পারে।

```
putchar(ch);
```

ব্যাখ্যা

- Digit স্ক্রিনে প্রিন্ট করে।

```
ch = fgetc(fp);
```

ব্যাখ্যা

- পরের character পড়ে।
- যদি সেটিও digit হয় তাহলে loop চলবে।

```
printf("\n");
```

ব্যাখ্যা

- একটি Number শেষ হলে নতুন লাইনে যায়।

```
fclose(fp);
```

ব্যাখ্যা

- ফাইল বন্ধ করে।
- এটি ভালো প্রোগ্রামিং অভ্যাস এবং মেমোরি মুক্ত করে।

```
return 0;  
}
```

ব্যাখ্যা

- `return 0;` মানে প্রোগ্রাম সফলভাবে শেষ হয়েছে।
- `}` দিয়ে `main()` শেষ হয়েছে।

এই প্রোগ্রামে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন

Function	কাজ
<code>fopen()</code>	ফাইল খোলে

Function

কাজ

`fgetc()` ফাইল থেকে একটি character পড়ে
`putchar()` একটি character প্রিন্ট করে
`printf()` Output দেখায়
`isspace()` Space, Tab, New Line কিনা পরীক্ষা করে
`isdigit()` Digit (0–9) কিনা পরীক্ষা করে
`rewind()` ফাইলের শুরুতে ফিরে যায়
`fclose()` ফাইল বন্ধ করে

Viva-তে সহজ উত্তর

- **Lexical Analyzer কী?** → Source program-কে character/token আকারে বিশ্লেষণ করে।
- **`isspace()` কেন ব্যবহার করা হয়েছে?** → Source program থেকে whitespace (space, tab, newline) বাদ দেওয়ার জন্য।
- **`isdigit()` কেন ব্যবহার করা হয়েছে?** → সংখ্যা (0–9) শনাক্ত করে number token সংগ্রহ করার জন্য।
- **`rewind()` কেন ব্যবহার করা হয়েছে?** → প্রথমবার ফাইল পড়া শেষ হলে আবার শুরু থেকে পড়ার জন্য।
- **EOF কী?** → End Of File; ফাইলের শেষ নির্দেশ করে।

source program থেকে সব Number (numeric constant)

বাইরের while → পুরো ফাইল character by character পড়ে।

- **`if (isdigit(ch))`** → character টি সংখ্যা কিনা দেখে।
- **ভিতরের while** → পরপর যত digit আছে, সব পড়ে একটি সম্পূর্ণ Number তৈরি করে।
- **`putchar(ch)`** → digit প্রিন্ট করে।
- **`printf("\n")`** → একটি Number শেষ হলে নতুন লাইনে যায়।